

博士學位論文

Cross-Modal 지식 증류와 Hybrid CNN-Transformer
를 활용한 향상된 의료 이미지 분할 기법

Advancing Medical Image Segmentation Using Cross-Modal Knowledge
Distillation and Hybrid CNN-Transformer

指導教授 郭政桓

December, 2026

韓國交通大學校 大學院

소프트웨어 學科

HU XUFENG

Cross-Modal 지식 증류와 Hybrid CNN-Transformer
를 활용한 향상된 의료 이미지 분할 기법

Advancing Medical Image Segmentation Using Cross-Modal Knowledge
Distillation and Hybrid CNN-Transformer

指導教授 郭政桓

이 論文을 工學碩士學位論文으로 提出함

December, 2026

韓國交通大學校 大學院

소프트웨어 學科

HU XUFENG

HU XUNFEG 工學碩士學位論文으로 提出함

December, 2026

審査委員長 오염덕 (印)

審査委員 우성희 (印)

審査委員 곽정환 (印)

審査委員 곽정환 (印)

審査委員 곽정환 (印)

韓國交通大學校 大學院

Abstract

Advancing Medical Image Segmentation Using Cross-Modal Knowledge Distillation and Hybrid CNN-Transformer

HUHUHUUH Medical image segmentation is a critical and laborious task that involves precisely delineating anatomical structures, organs, and abnormalities within medical imaging data. This process plays a fundamental role in diagnosis, treatment planning, and quantitative analysis of various medical conditions. Manual analysis of these images requires the expertise of the radiologist to detect the abnormality and segment the imagery. However, this approach is susceptible to human error and is inherently limited in scalability. Consequently, there is a compelling need for automated analysis of medical images, which would expedite the process and extend its accessibility and efficiency to a broader population. This research focuses on contributing to the development of efficient automatic brain tumor segmentation algorithms. It proposes a configured and optimized hybrid residual attention UNet (COHRA-UNet) for multimodal brain tumor segmentation and a novel multi-teacher cross-modal knowledge distillation (MTCM-KD) framework for unimodal segmentation.

The first study comprehensively examines multiple hyperparameters, including activation functions, normalization techniques, upsampling methods, and loss functions. We also conducted a detailed exploration of various attention mechanisms, encompassing spatial, channel, and transformer-based self-attention in diverse configurations, to evaluate their effects on the UNet

architecture and identify their optimal settings for improving brain tumor segmentation performance. Additionally, we examined different hybridizations of the transformer-based CNN architecture. The proposed COHRA-UNet integrates these optimal parameters and configurations, demonstrating superior performance for the given task and surpassing previous state-of-the-art methods.

In our second study, we developed the MTCM-KD framework to tackle the issue of unavailable MRI modalities in clinical settings. This framework is specifically designed to segment the T_{1ce} MRI sequence, which is frequently used in clinical settings and shares structural similarities with the T_1 MRI scan and provides adequate information for effective segmentation. The framework integrates two distinct knowledge distillation (KD) strategies: 1) a performance-oriented response-based KD and 2) a cooperative deep supervision fusion learning (CDSFL). The former strategy adjusts confidence weights to each teacher model based on their performance, ensuring that the KD process is guided by performance. Moreover, the CDSFL module bolsters the learning capabilities of the multi-teacher models through facilitated mutual learning. Additionally, the combined knowledge from these models is distilled into the student model to enhance its deep learning supervision. Comprehensive testing on the BraTS datasets has shown that our framework delivers promising results in unimodal segmentation for both T_{1ce} and T_1 modalities, surpassing earlier state-of-the-art techniques.

Contents

Abstract	i
Table of Contents	iii
List of Tables	iv
List of Figures	v
1 Introduction	1
2 Related Work	2
3 Proposed Methodology	3
4 Experiments Evaluation and Analysis	4
5 Conclusion and Future Work	5
Abstract	6

List of Tables

List of Figures

I. Introduction

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

ssdasdasdasd

II. Related Work

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

□□大□打□打□

III. Proposed Methodology

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

IV. Experiments Evaluation and Analysis

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

V. Conclusion and Future Work

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Abstract

Cross-Modal 지식 증류와 Hybrid CNN-Transformer를 활용한 향상된 의료 이미지 분할 기법

hhuhuhu T_{1ce} MRI 시퀀스를 효과적으로 분할할 수 있도록 설계되었으며, T_1 MRI 스캔과 구조적 유사성을 공유하여 충분한 정보를 제공한다. 프레임워크는 성과 중심 응답 기반 KD와 협력적 심층 감독 융합 학습(CDSFL)이라는 두 가지 고유한 지식 증류(KD) 전략을 통합한다. 성과 중심 응답 기반 KD 전략은 각 교사 모델의 성과에 따라 신뢰도 가중치를 조정하여 KD 프로세스를 성과에 맞게 조정한다. 또한, CDSFL 모듈은 상호 학습을 촉진하여 다중 교사 모델의 학습 능력을 강화한다. 이러한 모델들의 결합된 지식은 학생 모델에 증류되어 딥러닝 감독을 향상시킨다. BraTS 데이터 세트를 통한 포괄적인 테스트 결과, 우리 프레임워크는 T_{1ce} 및 T_1 양식의 단일 모드 분할에서 기존의 최신 기술을 능가하는 유망한 결과를 보였다.